Généralités sur les fonctions : simplification, équations et inéquations

Exercice 1 (Fonctions puissances)**.** Pour un $x > 0$ réel, simplifier les expressions suivantes :

1. $10^2 10^3$ **2.** $\dfrac{7^3 7^{0.5}}{7^2}$ **3.** $\dfrac{5^7 + 5^2}{5^2}$ **4.** $\dfrac{(2)^4 (4^{0.5})^4}{2^2}$ **5.** $(x^{-2})^3 (x^3)^2$

6. $x^2 x^3$ **7.** $\dfrac{(x^3)^{0.5}}{\sqrt{x}}$ **8.** $\dfrac{x^{3.5} x^{0.5}}{x^2}$

Exercice 2 (Equations)**.** Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes:

1. $x^2 + 3x + 10 = 0$ **2.** $2x^2 + 3x - 5 = 0$ **3.** $10x^3 + 12x^2 - 14x = 0$

4. $7x + \dfrac{4}{x} - 1 = 0$

5. $1 + \dfrac{1}{x} - \dfrac{6}{x^2} = 0$ **6.** $\dfrac{1}{x-1} = \dfrac{x+5}{x-3}$

En déduire les ensembles de définition des fonctions

$$f_1(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 10},\ f_2(x) = \exp\left(\frac{1}{10x^3 + 12x^2 - 14x}\right),\quad f_3(x) = \frac{1}{2x^2 + 3x - 5},$$

$$f_4(x) = \frac{2}{\left(7x + \frac{4}{x} - 1\right)^2},\quad f_5(x) = \frac{3}{1 + \frac{1}{x} - \frac{6}{x^2}},\qquad f_6(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{\frac{1}{x-1} - \frac{x+5}{x-3}}}$$

Exercice 3 (Inéquations)**.** Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes:

1. $2x^2 + 3x - 5 > 0$ **2.** $7x + \dfrac{4}{x} - 1 \geq 0$

3. $1 + \dfrac{1}{x} - \dfrac{6}{x^2} < 0$ **4.** $x - 3 \geq (x+5)(x-1)$

En déduire les ensembles de définition des fonctions

$$f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{10x^3 + 12x^2 - 14x}} \qquad f_2(x) = \sqrt{7x + \frac{4}{x} - 1}$$

$$f_3(x) = 3\ln\left(\frac{6}{x^2} - 1 - \frac{1}{x}\right) \qquad f_4(x) = \sqrt{x - 3 - (x+5)(x-1)}$$

Exercice 4 (Exponentielles)**.** Pour x, y réels, simplifier les expressions suivantes :

1. e^2e^3 **2.** $\dfrac{e^3e^{0.5}}{e^2}$ **3.** $\dfrac{e^7+e^2}{e^2}$ **4.** $\dfrac{(e^{3.5})^2(e^{0.5})^4}{e^2}$ **5.** $(e^{-2})^3(e^3)^2$

6. $(e^{2x})^2e^{3x}$ **7.** $\dfrac{e^{3x}e^{0.5}}{e^{x-1}}$ **8.** $\dfrac{e^{7x}+e^x}{e^x}$ **9.** $\dfrac{2^{x+1}2^{x+1}}{4^x}$ **10.** $(e^{-2x})^3(e^{3x})^2$

Exercice 5 (Equations avec des exponentielles)**.** Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes:

1. $e^{2x+1}=5$ **2.** $3e^{-x}=4$ **3.** $e^{2x}-e^x=0$

4. $e^{2x}+2e^x=0$ **5.** $10e^{2x}+12e^x-14=0$ **6.** $e^{3x}-5e^{2x}+e^x=0$

7. $e^{-x}-e^{2x-3}=0$

En déduire les ensembles de définition des fonctions

$f_1(x)=\dfrac{5}{e^{2x}-e^x}$ $f_2(x)=\ln\left(e^{2x}+2e^x\right)$

$f_3(x)=\ln(10e^{2x}+12e^x-14)$ $f_4(x)=\dfrac{e^x}{e^{3x}-5e^{2x}+e^x}$

Exercice 6 (Inéquations avec des exponentielles)**.** Résoudre les inéquations suivantes:

1. $e^4-e^x\geq 0$ **2.** $(4-2x)(e-e^x)\geq 0$ **3.** $e^{x+6}<\dfrac{1}{e^x}$

4. $\dfrac{2-e^{-2x}}{e^{-2x}}<1$ **5.** $\dfrac{e^x-1}{e^x+2}>0$

En déduire les ensembles de définition des fonctions

$f_1(x)=\sqrt[4]{e^4-e^x}$ $f_2(x)=\sqrt{(4-2x)(e-e^x)}$

$f_3(x)=\dfrac{1}{\sqrt{\frac{1}{e^x}-e^{x+6}}}$ $f_4(x)=\ln(\dfrac{e^x-1}{e^x+2})$

Exercice 7 (Logarithmes)**.** Simplifier au maximum les expressions suivantes :

1. $\ln(2\sqrt{3})+2\ln(\sqrt{3})$ **2.** $\ln(e^2-1)-\ln(1+e)$ **3.** $\ln(\dfrac{3e^2}{\sqrt{e}})$

4. $\ln(\dfrac{81}{32})$ **5.** $2\ln(3\sqrt{2})-2\ln(2\sqrt{3})$ **6.** $\ln(3^4)-2\ln(3\sqrt{e})$

Exercice 8 (Equations avec des logarithmes)**.** Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes:

1. $\ln(x) = 5\ln(2)$ **2.** $\ln(x+2) = \ln(7)$
3. $6(\ln(x))^2 - 2\ln(x) = 0$ **4.** $\dfrac{1-2\ln(x)}{2+\ln(x)} = 0$

En déduire les ensembles de définition des fonctions
$f_1(x) = (\ln(x) - 5\ln(2))^3$ $f_2(x) = (\ln(x+2) - \ln(7))^{-2}$
$f_3(x) = \dfrac{1}{6(\ln(x))^2 - 2\ln(x)}$ $f_4(x) = \dfrac{2+\ln(x)}{1-2\ln(x)}$

Exercice 9 (Inéquations avec des logarithmes)**.** Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes:

1. $\ln(2+5x) \leq \ln(x+6)$ **2.** $\ln(x+1) + \ln(x-3) < \ln(3)$ **3.** $2\dfrac{1+\ln(x)}{x} \geq 0$

En déduire les ensembles de définition des fonctions
$f_1(x) = \sqrt{\ln(2+5x) - \ln(x+6)}$ $f_2(x) = \exp\left(\ln(x+1) + \ln(x-3) - \ln(3)\right)$
$f_3(x) = \ln\left(2\dfrac{1+\ln(x)}{x}\right)$

1 Exercices supplémentaires

Exercice 10 (Equations trigonométriques)**.** Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes:

1. $\cos(x) = 0$ **2.** $\sin(x) = 0$ **3.** $\cos(x) = \pi$ **4.** $\sin(x) = \frac{1}{2}$
5. $\cos(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ **6.** $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ **7.** $\sin(x) = 1$ **8.** $\cos(x) = -1$

En déduire les ensembles de définition des fonctions
$f_1(x) = \sin(x) - \cos(x)$ $f_2(x) = \dfrac{\cos(x)}{\sin(x)}$
$f_3(x) = \ln(\sin x) + 5$ $f_4(x) = \dfrac{2\sin(x) + 4\cos(x)}{2\sin(x) - 1}$

Exercice 11 (Pourquoi une feuille A4 fait bien 21×29.7 mm ?)**.** Pour une feuille de dimension $a \times b$, quel doit être le rapport des longueurs de ces côtés pour que ce rapport de la feuille pliée en deux ait la même valeur ?

Exercice 12 (Comment calculer l'heure de la marée ?)**.** La Terre fait un tour complet sur elle-même en 24 heures. La Lune fait un tour complet sur la Terre en 28 jours. Si aujourd'hui la marée haute à La Pallice a eu lieu à midi, quand auras-t-elle lieu demain ?